Unnamed 20260616

IMOSL 2014 C7

TOT 1984 Autumn Junior A3

RMM 2016 P6

Putnam 1966 B5

Putnam 1979 A4

在有限种连线构形中，为局部换边寻找严格下降的势函数，从而控制变换次数或排除交叉。

Putnam 1966 B5

平面上给定 $n \geqslant 3$ 个点，任意三点不共线。证明：可以把它们依次记作 $P_1, P_2, \cdots, P_n$，使折线 $P_1P_2\cdots P_nP_1$ 构成一个不自交的多边形。

解

考虑所有按某种顺序经过每个点一次再回到起点的闭折线。这样的顺序只有有限种，所以可取总长度最小的一条，记作 $P_1P_2\cdots P_nP_1$。

若两条不相邻的边 AB, CD 相交，记它们的端点沿闭折线依次为 A, B, C, D，交点为 X。由于任意三点不共线，X 在两边内部。把 AB, CD 换成 AC, BD，并将原来从 B 到 C 的那段路径反向，仍得到一条经过每个点一次的闭折线。由严格三角不等式，

$$AC + BD < AX + XC + BX + XD = AB + CD$$

路径中其余边的总长度不变，便与原闭折线总长度最小矛盾。因此最短闭折线没有相交的非相邻边。相邻边也不会在公共端点之外相交，故它是不自交的多边形。

Putnam 1979 A4

平面上有 $2n$ 个点，其中 n 个染成红色，另 n 个染成蓝色，且任意三点不共线。证明：可以将这些点配成 n 对，每对恰有一个红点和一个蓝点，使得连接各对点所得的 n 条线段两两没有公共点。

解

设红点为 $A_1, A_2, \cdots, A_n$，蓝点为 $B_1, B_2, \cdots, B_n$。在所有红蓝一一配对中，取所连线段总长度最小的一种，并适当调整蓝点的编号，使这些线段为 A_iB_i $(1 \leqslant i \leqslant n)$。

若其中两条线段 A_iB_i 与 A_jB_j 相交，设交点为 X。由于各端点互异且任意三点不共线，X 位于两条线段的内部。由严格三角不等式，

$$A_iB_j + A_jB_i < A_iX + XB_j + A_jX + XB_i = A_iB_i + A_jB_j$$

因此将原来的两对改为 (A_i, B_j) 与 (A_j, B_i)，其余配对保持不变，就得到总长度更小的红蓝一一配对，矛盾。故所取线段两两没有公共点。

TOT 1984 Autumn Junior A3

平面上有有限个点，任意三点不共线。连接其中一些点，每个点至多是其中一条线段的端点。如果两条线段 AB, CD 相交，允许删去它们，改连四边形 $ACBD$ 的两条对边 AC, BD，以后还可重复这样的变换。问：能否无限次地进行变换？

解

不能。设 AB, CD 的交点为 X。由于每个点至多属于一条线段，四个端点互异；又因任意三点不共线，X 位于两条线段的内部。由严格三角不等式，

$$AC + BD < AX + XC + BX + XD = AB + CD$$

所以每次变换都使所有线段的长度之和严格下降。点集有限，各点至多连接一条线段的配置也只有有限种。如果变换能无限进行，就会有某个配置重复出现，但其长度和不可能在严格下降后恢复原值，矛盾。

RMM 2016 P6

欧氏三维空间中有 n 个点，任意四点不共面，分成 A, B 两组。称连接这些点的 $n-1$ 条线段构成一棵 AB 树，如果每条线段的一端属于 A、另一端属于 B，且其中不存在闭折线。一次变换是在树中选取依次相连的三条不同线段 A_1B_1, B_1A_2, A_2B_2，满足 $A_1B_1 + A_2B_2 > A_1B_2 + A_2B_1$，然后删去 A_1B_1，加入 A_1B_2。证明：从任意一棵 AB 树出发，无论怎样连续进行这种变换，经过有限步后都不能再进行变换。

解

把线段视为图的边。由于共有 n 个顶点、$n-1$ 条边且没有回路，每个 AB 树都是连通的。对树 T 的每条边 e，删去 e 后，令 $p_T(e)$ 为包含 e 的 A 端点的那个连通分支内的 A 点数。定义势函数

$$\Phi(T) = \sum_{e \in E(T)} p_T(e)|e|$$

其中 $|e|$ 表示边 e 的长度。

设一次变换涉及路径 $A_1B_1A_2B_2$，变换后的树为 T'，并记 $k = p_T(A_1B_1) > 0$。删去 A_1B_1 后，包含 A_1 的分支有 k 个 A 点，而 B_2 在另一分支中；用 A_1B_2 接回去后，所得图仍是一棵 AB 树。这个含 k 个 A 点的分支，原来接在 B_1，现在接在 B_2。因此新边 A_1B_2 的权数为 k，边 B_1A_2 的权数增加 k，边 A_2B_2 的权数减少 k，其余边的权数不变。于是

$$\Phi(T') - \Phi(T) = k(A_1B_2 + A_2B_1 - A_2B_2 - A_1B_1) < 0$$

所有可能的 AB 树只有有限棵，而每次变换的势都严格下降，故变换不可能无限进行。

IMOSL 2014 C7

设 M 是平面上 $n \geqslant 4$ 个点的集合，任意三点不共线。开始时用 n 条线段连接这些点，使每点恰为两条线段的端点。每一步可选两条内部相交的线段 AB, CD，若 AC, BD 当前都不存在，就用 AC, BD 替换它们。证明：不可能进行不少于 $n^3/4$ 步。

解

把经过 M 中两点的直线称为红线。对线段 UV，令 X_{UV} 为与 UV 的内部交于恰好一点的红线集合，即不计与 UV 重合的直线；记 $v(UV) = |X_{UV}|$，并把各线段的 v 值之和作为总势。红线共有 $\binom{n}{2} < n^2/2$ 条，故初始 n 条线段的总势小于 $n^3/2$。

考虑一步 $AB, CD \to AC, BD$，设两旧线段交于内部点 S。若红线穿过 AC 的内部，则它从三角形 ACS 的另一边穿出时，必穿过 AS 或 CS 的内部，或者经过 S，所以属于 $X_{AB} \cup X_{CD}$；对 BD 同理。红线 AB 穿过旧线段 CD 的内部，红线 CD 穿过旧线段 AB 的内部，而它们都不穿过两条新线段的内部。因此

$$|X_{AC} \cup X_{BD}| + 2 \leqslant |X_{AB} \cup X_{CD}|$$

若一条红线同时穿过 AC 与 BD 的内部，由于对角线 AB 把 C, D 分开，CD 把 A, B 分开，该直线也必穿过 AB 与 CD 的内部。故 $X_{AC} \cap X_{BD} \subseteq X_{AB} \cap X_{CD}$。将并集与交集的计数相加，得到

$$v(AC) + v(BD) + 2 \leqslant v(AB) + v(CD)$$

所以每步总势至少下降 2。势始终非负，故步数严格小于 $(n^3/2)/2 = n^3/4$。